

**Лемма 0.1.** Множество  $E \subset \mathbb{R}$  связно тогда и только тогда, когда  $E$  - промежуток.

*Доказательство.*  $E$  - промежуток  $\Rightarrow E$  связно, следует из теоремы 4.

От противного. Пусть  $E$  - не промежуток.

$$(\exists x_1, x_2 \in E) [x_1, x_2] \notin E \Rightarrow \exists c \in (x_1, x_2) \setminus E$$

$$G_1 = (-\infty, c) \cap E, G_2 = (c, +\infty) \cap E, G_1, G_2 - \text{открыты в } E, \text{ непустые, } G_1 \cap G_2 = \emptyset$$

$$G_1 \cup G_2 = E \Rightarrow E - \text{не связно.}$$

Получили требуемое. □

**Лемма 0.2.** Если  $Y$  - метрическое пространство,  $X$  - связное метрическое пространство, открытое в  $Y$ ,  $f : X \rightarrow Y$ ,  $f$  - непрерывна, то  $f(X)$  - связно.

*Доказательство.* От противного:  $f(X)$  - не связно  $\Rightarrow f(X) = G_1 \cup G_2, G_1 \cap G_2 = \emptyset$ .

$$G_i = \mathfrak{G}_i \cap f(X), G_i \neq \emptyset, \mathfrak{G}_i - \text{открыто в } Y, i = 1, 2$$

$$G_1 \cap G_2 \neq \emptyset \Rightarrow f^{-1}(\mathfrak{G}_1) \cup f^{-1}(\mathfrak{G}_2) \neq \emptyset$$

Получили противоречие. □

**Теорема 0.1** (Больцано-Коши в  $\mathbb{R}^n$ ). Если  $E \subset \mathbb{R}^n$  связно,  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна, то

$$(\forall A, B : \exists \bar{a}, \bar{b} \in E, f(\bar{a}) = A, f(\bar{b}) = B : \forall \gamma \text{ между } A, B) (\exists \bar{c} \in E) f(\bar{c}) = \gamma$$

*Доказательство.*  $f(E)$  связно по (0.2).

Из (0.1) следует, что  $f(E)$  - промежуток.

Из определения промежутка следует требуемое. □

**Теорема 0.2.** Каждое открытое связное множество в  $\mathbb{R}^n$  линейно связно.

*Доказательство.* Пусть  $G$  - открытое связное множество.

От противного: пусть  $G$  - не линейно связное.

По определению:  $(\exists \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in G)$  такие, что их нельзя соединить кривой в  $G$ .

$$G_1 := \{\bar{x} \in G : \bar{x} \text{ нельзя соединить с } \bar{x}_1 \text{ кривой в } G\}, G_2 = G \setminus G_1$$

Докажем открытость  $G_1$  и  $G_2$  в  $G$ .

$$\text{Пусть } \bar{x}_0 \in G_2 \subset G \Rightarrow (\exists \varepsilon > 0) U_\varepsilon(\bar{x}_0) \subset G$$

Заметим, что  $\forall \bar{y} \in U_\varepsilon(\bar{x}_0)$  можно соединить с  $\bar{x}_1$ , значит  $\bar{y} \in G_2 \Rightarrow U_\varepsilon(\bar{x}_0) \subset G_2 \Rightarrow G_2$  - открытое.

Теперь докажем, что  $G_1$  - открытое.

От противного: пусть  $(\exists \bar{x}_0 \in G_1)(\forall \varepsilon > 0) U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap G_2 \neq \emptyset$

$$(\exists \varepsilon_1 > 0) U_{\varepsilon_1}(\bar{x}_0) \subset G \Rightarrow \exists \bar{y} \in U_{\varepsilon_1}(\bar{x}_0) \cap G_2$$

Получили, что  $\bar{y}$  можно соединить с  $\bar{x}_0 \Rightarrow$  тогда и с  $\bar{x}_1$ , тогда  $\bar{x}_1 \in G_2$ , при этом  $\bar{x}_1 \in G_1$ .

Противоречие. Значит  $G_1$  - открытое  $\Rightarrow G$  - линейно связное.  $\square$

## 1 Дифференцируемость функций нескольких переменных

Пусть  $f$  определена на  $U(\bar{x}_0)$ ,  $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$  и  $f(U(\bar{x}_0)) \subset \mathbb{R}$ .

**Определение 1.1.**  $f$  называется *дифференцируемой* в точке  $\bar{x}_0$ , если  $(\exists \bar{A} \in \mathbb{R}^n)$  такой, что (полное) приращение  $f$  в точке  $\bar{x}_0$ ,  $\Delta y = f(\Delta \bar{x} + \bar{x}_0) - f(\bar{x}_0)$  представимо в виде  $\Delta y = (\bar{A}, \Delta \bar{x}) + o(|\Delta \bar{x}|)$ ,  $\Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0}$ , где  $(\bar{a}, \bar{b})$  - скалярное произведение.

**Определение 1.2.**  $\Delta \bar{x}$  называется *вектором приращений аргументов*.

**Определение 1.3.**  $(\bar{A}, \Delta \bar{x})$  называется *дифференциалом* функции  $f$ ,  $dy = df$ .

**Определение 1.4.**  $\bar{A}$  называется *градиентом*  $f$ ,  $\bar{A} = \text{grad } f$ .

**Определение 1.5.** Вектор приращений аргументов (независимых переменных) называется *вектором дифференциалов* этих переменных,  $d\bar{x} = \Delta \bar{x}$ ,  $dy = (\bar{A}, d\bar{x})$

**Замечание** (Лирическое отступление Лукашова). Как - то раз я в Саратове лекцию читал, мне коллега рассказал, что такой же потолок как в Б.Физ. обваливался.

**Определение 1.6.** Частичным (частным) приращением функции  $f$  в точке  $\bar{x}_0 = (x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0})$  по переменной  $x_j$  называется

$$\Delta_j f = f(\bar{x}_0 + \Delta_j \bar{x}) - f(\bar{x}_0), \text{ где } \Delta_j \bar{x} = (0, \dots, 0, \Delta x_j, 0, \dots, 0), j = 1, \dots, n$$

$\Delta_j f$  является приращением функции  $\varphi_j(x_j) := f(x_{1,0}, \dots, x_j, \dots, x_{n,0})$

**Определение 1.7.** Частной производной функции  $f$  в точке  $\bar{x}_0$  по переменной  $x_j$  называется производная (если она  $\exists$ ) функции  $\varphi_j$  в точке  $x_{j,0}$

$$x_{j,0}, \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_0) := \frac{d\varphi_j}{dx_j}(x_{j,0})$$

**Замечание.**  $\partial f$  используется для функций многих переменных вместо  $d$ .

**Теорема 1.1.** Если  $f$  дифференцируема в точке  $\bar{x}_0$ , то она имеет частные производные в этой точке по всем переменным  $x_j$ ,  $j = 1, \dots, n$ , причём

$$\text{grad } f(\bar{x}_0) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \right)$$

*Доказательство.*

$$\begin{aligned} \Delta \bar{x} := \Delta_j \bar{x} \Rightarrow \Delta y = f(\bar{x}_0 + \Delta_j \bar{x}) - f(\bar{x}_0) &= \Delta_j f = \Delta \varphi_j(x_{j,0}) = \\ &= (A, \Delta_j \bar{x}) + \sigma(|\Delta_j \bar{x}|) = A_j \Delta x_j + \sigma(|\Delta x_j|) \end{aligned}$$

$$|\Delta_j \bar{x}| = |\Delta \bar{x}_j| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \Delta x_j \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi_j \text{ дифференцируема в точке } x_{j,0}$$

$$\varphi'_j(x_{j,0}) = A_j \Rightarrow A_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_0)$$

Что - то получили хз. □

**Замечание.** Обратное к теореме (1.1) неверно.

**Пример.**

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\bar{x}_0 = (0, 0), \quad \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0$$

$$\Delta y = \Delta f = \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = ? \sigma(|(\Delta x, \Delta y)|), \quad (\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$$

Возьмём  $(\Delta x, \Delta x) \rightarrow (0, 0)$ ,  $\Delta x \rightarrow 0$ :

$$\Delta f = \frac{\Delta x \cdot \Delta x}{(\Delta x)^2 + (\Delta x)^2} = \frac{1}{2} \neq \sigma(\Delta x)$$

**Пример.**  $g$  непрерывна, но не дифференцируема

$$g(x, y) = \sqrt{|xy|}, \quad \frac{\partial g}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(\Delta x, 0) - g(0, 0)}{\Delta x} = 0$$

$$\begin{cases} \Delta x = r \cdot \cos \varphi \\ \Delta y = r \cdot \sin \varphi \end{cases}$$

$$\Delta g = \sqrt{|\Delta x \cdot \Delta y|}, \quad r = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = |(\Delta x, \Delta y)|, \quad 0 \leq \Delta y = r \sqrt{|\cos \varphi \cdot \sin \varphi|} \leq r$$

**Теорема 1.2.** Если  $f$  дифференцируема в точке  $\bar{x}_0$ , то она непрерывна в  $\bar{x}_0$ .

*Доказательство.* Хотим проверить:  $\Delta y \rightarrow 0$  при  $\Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0}$ .

$$|(\bar{A}, \Delta \bar{x})| \leq |\bar{A}| \cdot |\Delta \bar{x}| - \text{по неравенству Коши-Буняковского-Шварца.}$$

□

**Замечание.** Обратное к (1.2) неверно, см. пример (1).

**Замечание.** Теоремы (1.1) и (1.2) дают необходимое условие дифференцируемости.

**Теорема 1.3** (Достаточное условие дифференцируемости). Если в некоторой окрестности точки  $\bar{x}_0$   $f$  имеет частные производные по всем переменным, непрерывные в  $\bar{x}_0$ , то  $f$  дифференцируема в  $\bar{x}_0$ .

*Доказательство.* Покажем, что  $\Delta f$  можно представить в виде  $f(\bar{x}_0 + \Delta x) - f(\bar{x}_0)$ .

$$\begin{aligned} \Delta y = & (f(x_{1,0} + \Delta x_1, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n)) + \\ & + (f(x_{1,0}, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0}, x_{3,0} + \Delta x_3, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n)) + \dots + \\ & + (f(x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0})) \end{aligned}$$

Применим т. Лагранжа много раз:  $\xi_i \in [x_{i,0}, x_{i,0} + \Delta x_i]$ ,  $i = 1, \dots, n$  (если  $\Delta x$  отрицателен, думаю поймёте).

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_{1,0}, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \cdot \Delta x_1 + \\ + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_{1,0}, \xi_{2,0}, x_{3,0} + \Delta x_3, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \cdot \Delta x_2 + \dots + \\ + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) \cdot \Delta x_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta y = & \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_{1,0}, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) = \\ = & \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \Delta x_n + \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_{1,0}, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) \right) \Delta x_1 + \dots + \\ & + \dots + \left( \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \right) \Delta x_n \end{aligned}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x_{1,0}, \dots, x_{j-1,0}, \xi_j, x_{j+1,0}, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_0) \Delta x_j = ? \sigma(|\Delta \bar{x}|), \Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0}$$

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x_j} \dots}{|\Delta \bar{x}|} \rightarrow 0, \Delta \bar{x} \rightarrow 0, \frac{\Delta x_j}{|\Delta \bar{x}|} \leq 1$$

□

**Замечание.** Условие теоремы (1.3) не является необходимым.

**Пример.**  $f(x,y) = \sqrt[3]{x^2y}$